

수도권 집중 데이터센터 분산 배치를 통한 전력계통 안정도 해석

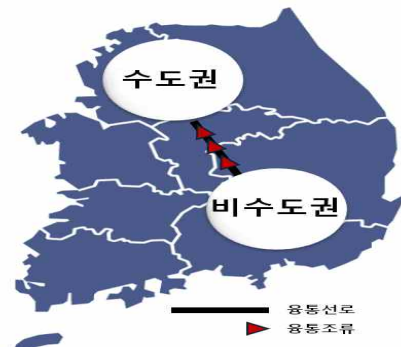
편도욱*, 박주훈*, 한상욱*
가천대학교*

Analysis of the Stability of the Power System through Distributed Arrangement of Centralized Data Centers in the Metropolitan Area

Dowook Pyeon*, Joohoon Park*, Sangwook Han*
Gachon University*

Abstract - 현재 대한민국의 데이터센터는 수도권에 집중적으로 밀집되어 있으며 29년까지 신규 데이터센터의 총 전력수요 전망치의 82.1%가 수도권 데이터센터의 전력수요로 전망되는 상황이다. 이러한 수도권 데이터센터 밀집으로 인한 계통과 전력수급에 대한 부담이 예상된다. 따라서 본 논문에서는 데이터센터의 부하를 산정하고 데이터센터의 분산 후 F-V 해석을 통해서 데이터센터의 분산이 계통에 어떠한 영향을 미치는지 분석하였다. 이 분석의 결과는 향후 데이터센터의 분산 설치 시 전력계통의 관점에서 유리한 설치 지점을 찾기 위한 자료로써 활용 수 있을 것으로 기대된다.

를 연계하는 용통선로에 흐르는 조류량을 통해서 안정도를 판별하는 해석방법이다[3].



〈그림 1〉 F-V 해석을 위한 단순 계통

위의 그림처럼 계통을 수도권 비수도권으로 구분하여 수도권의 데이터센터가 비수도권으로 분산될 경우에 전력계통에 어떤 영향을 미치는지 F-V 해석을 통한 용통조류 한계량 변화를 관찰하였다.

$$P_{GAi} = P_{GAi0} + \lambda k_{GAi} P_{GA0, total} \dots (1)$$

$$P_{GBi} = P_{GBi0} - k_{GBi} \Delta P_{GA, total} \dots (2)$$

$$\Delta P_{GA, total} = \sum \lambda k_{GAi} P_{GB0, total} \dots (3)$$

위의 식은 발전력 증가 지역 A 내 모선의 기존 유효전력량에 원래 전체 발전량에서의 각 발전 모선에서 부담해야 할 발전력 지수를 곱한 값을 합하면 발전력 증가 지역에 발전모선에서 요구되는 발전량이다. 또한 발전력 감소 지역 B 내 모선의 기존 유효전력량에 원래 전체 발전량에서의 각 발전 모선에서 부담해야 할 발전력 지수를 곱한 값을 차감하면 발전력 감소 지역에 발전모선에서 요구되는 발전량이다.

〈표 1〉 29년까지 데이터센터 전력수요 지역별 분포

	합계	수도권	비수도권
개수	732(100%)	601(82.1%)	131(17.9%)
전력(MW)	49,397(100%)	39,802(80.6%)	9,595(19.4%)

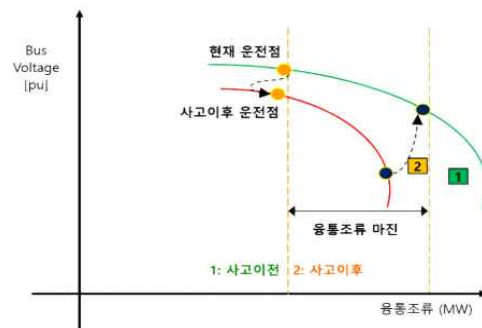
2. 본 론

2.1 데이터센터 부하 산정 및 설치 위치

데이터센터의 부하는 29년까지 신규 데이터센터 전력수요 전망치를 토대로 하나의 데이터센터 부하를 66MW로 산정하였다. 데이터센터의 설치 위치는 발전기 집중으로 송전선로 간선망 보강이 진행 중인 동해안 지역과 전력망 수준 대비 신재생에너지 집중 지역인 전남 지역을 데이터센터 분산 위치로 산정하였다[2].

2.2 F-V 해석

F-V 해석이란 하나의 계통을 2개의 지역으로 나누어 그사이



〈그림 2〉 F-V 해석 개념

식(1),(2),(3)을 활용하여 그림 2의 그래프를 구성 후 사고 이후 한계값이 가장 작은 커브에 대해서 사고를 제거하여 사고 이전 커브로 회귀하였을 때, 회귀한 한계점과 현재 운전점의 차이가 용통조류 마진이 된다.

본 논문에서는 F-V 해석 중 발전력 값 P_G 를 부하 값 $-P_L$ 로 대체하게 된다면 기존 발전력에 따른 복상조류 한계량 증가와 같은 효과를 나타낼 것으로 판단하고 해석하였다[3].

2.3 데이터센터 분산 시나리오

본 논문에서는 9차 기본 수급 계획 데이터를 활용해서 F-V 해석을 진행하였다. 데이터센터가 위치한 수도권을 서울, 경기, 인천으로 산정하였고 데이터센터가 분산될 지역을 전남, 동해안(강원+경북), 전남+동해안으로 산정하였다. 산정 지역(동해안, 전남)으로 분산의 이점을 파악하기 위해서 산정 지역이 아닌 비수도권(수도권, 동해안, 전남 외)으로 분산하였다. 각각의 시나리오에 따라서 계통을 구성하였으며, PSS/E를 사용하여 F-V해석을 진행하였다.

2.3.1 수도권 밀집 시나리오

데이터센터가 수도권에 밀집된 상황을 가정하고, 이때의 용통조류 한계값을 기준으로 잡기 위해서 9차 기본 수급 데이터를 활용해 수도권에 660MW의 부하를 추가로 설치하였다. 이때의 용통조류 한계값은 4,306.25MW이며 이는 부하의 변동이 없는 BaseCase 계통의 용통조류 한계값인 4,837.50MW와 비교해서 531.25MW만큼의 용통조류 한계값이 줄어든 것을 확인하였다.

〈표 2〉 수도권 밀집 시 용통한계량

Case	용통한계량[MW]	변화량[MW]
BaseCase	4,837.50	-
수도권 밀집	4,306.25	+531.25

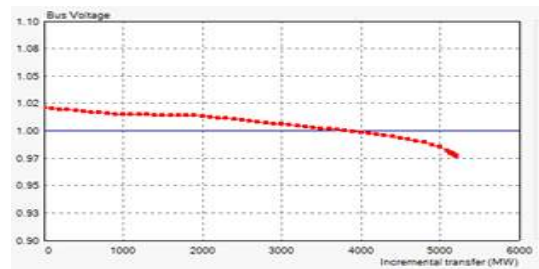
2.3.2 비수도권 이전 시나리오

데이터센터가 비수도권으로 이전된 상황을 네 개의 경우로 나누어서 계통을 구성하였다. 먼저 데이터센터가 동해안 지역으로 이전된 경우를 가정해 660MW의 부하를 동해안 지역에 설치하였고, 수도권에 660MW를 제거하였다. 동해안 지역과 전남으로 이전된 경우에는 전남과 동해안에 각각 330MW 부하를 설치하였고, 전남으로 이전된 경우에는 전남에만 660MW의 부하를 설치하였다. 또한 데이터센터가 본 논문에서 산정한 지역인 동해안 지역과 전남 외의 지역에 660MW의 부하가 설치된 상황을 가정하여 시나리오를 구성하였다.

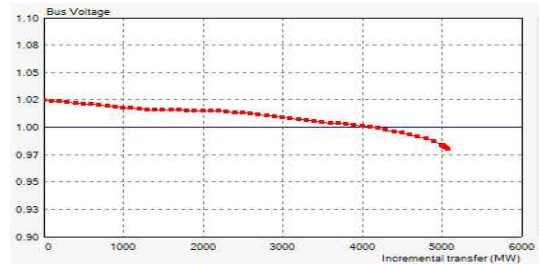
시나리오별로 PSS/E를 통한 F-V 해석으로 용통조류 한계량을 측정하였다. 동해안 지역으로 데이터센터가 이전된 경우의 용통조류 한계량은 5,212.50MW로 측정되었고, 전남 지역으로 데이터센터가 이전된 경우는 용통조류 한계량은 5,131.25MW로 측정되었으며, 전남과 동해안에 데이터센터가 설치된 경우에는 용통조류 한계량이 5,150MW로 측정되었다. 마지막으로 산정 지역 외 비수도권 지역에 데이터센터가 설치된 경우의 용통조류 한계량은 5,087.50MW로 측정되었다. 시나리오별 용통한계량 그래프는 그림3-그림4와 같다.

〈표 3〉 시나리오별 용통한계량

Case	용통한계량[MW]	수도권 밀집 대비 변화량[MW]
수도권 밀집	4,306.25	-
동해안	5,212.50	+906.25
동해안+전남	5,156.25	+850
전남	5,131.25	+825
산정 지역 외	5,087.50	+781.25



〈그림 3〉 동해안 시나리오 용통한계량 그래프



〈그림 4〉 산정 지역 외 시나리오 용통한계량 그래프

3. 결 론

현재 데이터센터의 수도권 집중을 완화하기 위해서 많은 해결 방안이 제시되고 있다. 본 논문은 해결 방안 중 하나인 지역 분산이 전력계통에 끼치는 영향을 F-V 해석을 통한 용통조류 한계량 변화로 관찰하였다.

한계량의 변화를 비교·분석한 결과 데이터센터의 비수도권 이전이 수도권에 데이터센터가 밀집되어 있는 경우에 비해 계통에서 용통조류 한계량이 최대 21% 증가하는 것을 확인하였다. 또한 재생e 과잉공급으로 인한 잉여전력 활용이 가능한 전남 지역과 송전선로 건설 지연으로 발전소 출력제어가 불가피한 동해안에 설치하는 것이 계통 관점에서 유리한 것을 확인하였다. 하지만 이는 세부 지역을 책정하여 데이터센터 이전을 고려한 계통을 구성한 것이 아닌 넓은 지역을 책정하여 부하를 설치하였기에 특정 위치 산정에 적용하기에 어려움이 있다. 실제 설치 위치와 발전원, 송전설비를 고려해 데이터센터의 분산 위치를 특정할 수 있다면 더욱 정확한 용통조류 한계값을 비교할 수 있을 것이며, 이러한 계통 측면에서 볼 수 있는 이득을 추가하여 설치 위치를 선정하게 된다면 편익을 증가시킬 수 있을 것으로 판단된다.

향후 데이터센터의 입지를 재생e 출력제어 빈발지역, 송전 제약 발생지역, 수열·냉열 연계 가능지역 등 데이터센터 입지 우선 검토지역을 중심으로 추가 분석을 진행하고 계통 관성 영향 비교, 과도안정도 등의 해석을 통해 비수도권 분산의 영향을 추가 분석할 예정이다. 이러한 영향 평가는 데이터센터를 비수도권으로 이전할 때의 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

본 연구는 한국에너지기술평가원의 지원을 받아 수행된 에너지기술개발사업(과제번호:20223A1010030)과 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업(과제번호: 2022R1F1A1063221)의 지원에 의하여 이루어진 연구로서, 관계부처에 감사드립니다.

[참 고 문 헌]

- [1] 산업통상자원부, “데이터센터 수도권 집중 완화 방안”, 2023.3
- [2] 정현우, 윤용호, 김승희 “신규 데이터센터의 지역 분산 시 계통편의 산정”, 대한전기학회 학술대회 논문집, 785-786, 2022.07
- [3] 손다빈, 이종훈, 전영신, 한상욱 “수도권 열계약 발전의 전력계통 안정도에 대한 영향 검토”, 대한전기학회 전기학회논문지, 72권 3호, 166-171, 2023.09